BÁO CÁO TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

USERHUB

Hệ thống quản lý tài khoản người dùng
Hai phân hệ USER & ADMIN

React Native • TypeScript / TSX • Expo Router
Firebase Authentication • Cloud Firestore • Node.js Admin SDK

Thiết kế giao diện: VERDANT LEDGER

Đối chiếu đặc tả: SRS_UserHub_v2_User_Admin_Expo_Firebase.docx, phiên bản 2.0 ngày 10/11/2026.

Thông tin	Giá trị
Ngày xuất báo cáo	11/11/2026 — múi giờ Asia/Saigon
Người thực hiện / lớp	Nguyễn Quang Huy / 23IT1B
Thư mục sản phẩm	D:\Management User\userhub
Firebase mục tiêu	Management User / management-user-86623
Môi trường đã kiểm thử	Firebase Local Emulator Suite; Firebase management-user-86623 thật; Chromium desktop và responsive Web
Kết quả tự động	26/26 ca tích hợp đạt; 10/10 kiểm tra Firebase thật đạt; 7 kịch bản trình duyệt đạt

PHẠM VI BẰNG CHỨNG

Mã nguồn và ảnh trong báo cáo là từ sản phẩm đã chạy. Ảnh Web và responsive Web dùng dự án Firebase thật management-user-86623; ảnh mobile Web không phải ảnh Expo Go. Ảnh Auth/Firestore là dữ liệu thật đọc qua Admin SDK trong trang minh chứng, không phải giao diện Firebase Console. Người dùng đã mở app trên điện thoại và báo lỗi upload ở bản cũ; còn chờ kiểm lại luồng ảnh sau bản sửa.

MỤC LỤC

1. Tổng quan, mục tiêu và điều kiện nghiệm thu

2. Công nghệ, kiến trúc và cấu trúc mã nguồn

3. Phân quyền, dữ liệu và bảo mật

4. Chức năng User đã triển khai

5. Chức năng Admin đã triển khai

6. Thiết kế giao diện và responsive

7. Cài đặt và chạy từng bước

8. Firebase thật, Admin và dịch vụ ảnh

9. Kế hoạch và kết quả kiểm thử

10. Ma trận truy vết SRS và đề thi

11. Hình ảnh minh chứng ứng dụng

12. Dữ liệu JSON, GitHub và video demo

13. Giới hạn, công việc còn cần nghiệm thu và bàn giao

Phụ lục A. Firestore Rules

Phụ lục B. Tài liệu tham khảo

Báo cáo được tạo lại từ scripts/report.py. Kết quả gốc nằm trong docs/testing; cập nhật bằng chứng thực tế rồi chạy lại script để thay đổi trạng thái.

1. Tổng quan, mục tiêu và điều kiện nghiệm thu

UserHub phục vụ hai nhóm: người dùng tự quản lý hồ sơ và quản trị viên quản lý tài khoản đăng nhập. Một codebase React Native được dùng cho Web và ứng dụng Expo. Thiết kế bám SRS v2.0; không lưu thêm trường ngoài email, matkhau, hoten, hinhanh trong document hồ sơ.

Mã đề	Yêu cầu	Cách đáp ứng
EX-01 / 8 điểm	Thêm và hiển thị bốn trường trên Web	Auth UID liên kết document Firestore thật; form/danh sách React Native Web; JSON export thật
EX-02 / 1.5 điểm	Đăng nhập, sửa, xóa, nâng cao	Hai vai trò, backend Admin SDK, search/sort/pagination, xác nhận xóa
EX-03 / 0.5 điểm	Nhập ảnh và hiển thị trên di động	Expo ImagePicker và upload backend đã viết; còn kiểm tra trên điện thoại thật
SUB-01	Báo cáo từng bước/lệnh/ảnh CSDL/JSON	DOCX, README, snapshot dữ liệu SDK và JSON thật; có thể bổ sung ảnh Console
SUB-02	GitHub source và video	Repo local, script demo và video Web local nếu có; chưa có URL công khai

Không tự kết luận điểm số đạt được; việc chấm và chấp thuận giá trị AUTH_MANAGED thuộc giảng viên. Bảng này dùng để kiểm tra tính bao phủ yêu cầu.

2. Công nghệ, kiến trúc và cấu trúc mã nguồn

Thành phần	Triển khai
Giao diện	React Native 0.88.1, TypeScript, React 19.3.0
Nền tảng	Expo ~58.0.23; Expo Router; React Native Web
Dữ liệu	Firebase JS SDK 12.19.0; Auth + Firestore
Backend	Express; Firebase Admin SDK; CORS; giới hạn request; Multer; Sharp; Cloudinary signed upload
Kiểm thử	Node test runner; @firebase/rules-unit-testing; Playwright Chromium
Tài liệu	Python python-docx; ảnh thật từ Playwright; JSON kết quả kiểm thử

```
React Native / Expo Web & Mobile
  ├─ Firebase Client SDK → Authentication + Firestore (Owner Rules)
  └─ ID token → Express API → verifyIdToken + admin claim
                          ├─ Firebase Admin SDK → Auth + Firestore
                          └─ Sharp → Cloudinary / local demo → URL ảnh
```

Các màn hình và component giao diện sử dụng .tsx. File .js/.mjs nằm ở backend hoặc công cụ chạy Node; Firebase Admin SDK không đưa vào bundle client. UID chỉ dùng làm document ID và dữ liệu định danh trên bộ nhớ/API, không trở thành field thứ năm.

```
src/
  app/{login,register}.tsx
  app/user/{profile,edit-profile}.tsx
  app/admin/dashboard.tsx
  app/admin/users/{index,create,[id]/index,[id]/edit}.tsx
  components/{AuthScreen,Shell,AdminUserForm,AvatarPicker,ui}.tsx
  config/firebase.ts, firebase.native.ts
  contexts/AuthContext.tsx; hooks/useUsers.ts
  services/{auth,api}.ts; types/user.ts; utils/validation.ts
backend-admin/{app,server,firebase}.js
firestore.rules; firebase.json; tests/; scripts/; docs/
```

3. Phân quyền, dữ liệu và bảo mật

Nghiệp vụ	Guest	User	Admin
Đăng ký / đăng nhập	Có	Đăng nhập	Đăng nhập
Hồ sơ cá nhân	Không	Đọc; sửa họ tên và ảnh	Có thể tạo hồ sơ cá nhân nếu cần
Danh sách tài khoản	Không	Không	Có
Tạo/sửa/xóa Auth người khác	Không	Không	Qua API đặc quyền
Tìm kiếm/sort/phân trang	Không	Không	Có

```
users/{FirebaseAuthUID}
{
  "email": "member@example.test",
  "matkhau": "AUTH_MANAGED",
  "hoten": "Nguyễn Văn A",
  "hinhanh": "https://.../avatar.jpg"
}
```

Mật khẩu được Firebase Authentication quản lý. AUTH_MANAGED là giá trị thay thế cố định, không phải plaintext hoặc hash. Không hiển thị trường matkhau trong trang User/Admin. Không lưu role, uid, createdAt, phone hoặc status trong document.

User chỉ đọc hồ sơ chính mình và chỉ cập nhật hoten/hinhanh. Rules từ chối list collection cho User/Guest, từ chối tự đổi email/matkhau, thêm field hoặc xóa trực tiếp. Admin list/get được phép qua claim; các thao tác ghi Admin đều đi qua backend để giữ đồng bộ Auth. Đây là cách siết chặt mẫu Rules trong SRS.

Backend verify ID token và kiểm tra admin:true trên tất cả endpoint /admin. Chặn sửa/xóa chính Admin và mọi tài khoản có admin claim. Token bị thu hồi hoặc tài khoản bị xóa bị từ chối tại backend. CORS chỉ giới hạn origin trình duyệt, không thay cho xác thực. Giới hạn request và ảnh được xử lý ở server.

4. Chức năng User đã triển khai

FR	Hành vi đã viết	Kiểm tra
FR-U01	Register	TC-U01/U02; E2E đăng ký có ảnh

FR	Hành vi đã viết	Kiểm tra
	tên/email/password/confirm và ảnh tùy chọn; tạo Auth, upload có token, ghi bốn field; lỗi upload/ghi hồ sơ thì bù Auth	và thử lại sau lỗi upload
FR-U02/U06	Firebase email/password; route guard; signOut; chặn refresh route bảo vệ	Integration login/logout; E2E quyền truy cập
FR-U03/U08	Hồ sơ chính chủ; email chỉ đọc; không hiển thị mật khẩu	E2E Profile/Edit và quyền sửa email
FR-U04	Validate tên 2–100 ký tự, lưu và phản hồi thành công	TC-U05; E2E reload tên mới
FR-U05	Chọn ảnh, preview, upload có xác thực, lưu URL, placeholder ảnh lỗi	Web upload đã test; Expo Go thật còn chờ
FR-U07	Loading/error/retry; missing profile recovery; thông báo validation	API âm; E2E lỗi mạng; checklist thiết bị

5. Chức năng Admin đã triển khai

FR	Hành vi đã viết	Lưu ý
FR-A01/A11	Token claim; dashboard; route guards; logout	Không dùng role frontend để cấp quyền
FR-A02/A09	Danh sách/avatar/tên/email; chi tiết; loading/empty/error	Không hiện matkhau
FR-A03	Tạo Auth + profile bằng backend, giữ phiên Admin	Nếu ghi Firestore lỗi, xóa Auth vừa tạo
FR-A04	Sửa tên/ảnh/email; đồng bộ Auth và Firestore	Nếu Firestore lỗi, phục hồi Auth email cũ
FR-A05/A12	Modal nêu đúng tài khoản, hủy/xác nhận xóa; khóa nút khi chạy	Xóa Auth rồi profile; retry idempotent
FR-A06/A07/A08	Tìm email/tên không phân biệt hoa thường; A–Z/Z–A; 5/10 mỗi trang	Client-side cho tập dữ liệu nhỏ, UID làm tie-break
FR-A10	AvatarPicker dùng chung trên Web/Mobile	Kiểm thử thiết bị thật còn chờ

API	Chức năng	Quyền
GET /admin/users	Đọc danh bạ	Admin
POST /admin/users	Tạo Auth + hồ sơ	Admin
PATCH /admin/users/:uid	Sửa và đồng bộ email	Admin
DELETE /admin/users/:uid	Xóa Auth + hồ sơ	Admin; cấm Admin target
POST /images	Validate/re-encode/upload ảnh	Đã đăng nhập
GET /health	Kiểm tra trạng thái	Công khai; không trả secret

Mỗi request tạo/sửa xác thực schema đầu vào. Backend khóa thao tác cùng UID trong một instance. Các lỗi bù bất thành ghi mã reconciliation và UID, không ghi mật khẩu/token. Đây là hệ thống demo một backend; nếu mở rộng nhiều instance cần điều phối và hàng đợi bù bền vững.

6. Thiết kế giao diện và responsive

Verdant Ledger dùng xanh rừng #173539, ngọc #087C67, kem #EDF3F0, trắng và viền #D7E4DD. Login có vùng nhận diện riêng; User ưu tiên hồ sơ; Admin có sidebar và danh bạ. Nút tối thiểu 46 px, input có label/accessibilityLabel, mật khẩu ẩn/hiện, trạng thái lỗi rõ ràng.

Desktop ≥1024 px có sidebar; dưới ngưỡng này chuyển điều hướng dưới. Danh sách chuyển bố cục card dưới 768 px. Đã chạy Chromium ở 1440×1000 và 390×844, kiểm tra không cuộn ngang. Keyboard tránh che form login trên iOS đã cấu hình; hành vi thực tế còn cần kiểm tra trên thiết bị.

7. Cài đặt và chạy từng bước

Các lệnh sau chạy từ thư mục dự án bằng PowerShell. Dùng npm.cmd/npx.cmd nếu máy chặn file .ps1. Máy triển khai đã tải Node 24 và JDK 21 trong thư mục .tools ngoài repository; runtime không đóng gói chung source.

```
cd 'D:\Management User\userhub'
npm.cmd ci
npm.cmd ci --prefix backend-admin
# Terminal 1
npm.cmd run emulators

# Terminal 2
$env:FIREBASE_AUTH_EMULATOR_HOST='127.0.0.1:9099'
$env:FIRESTORE_EMULATOR_HOST='127.0.0.1:8080'
$env:GCLOUD_PROJECT='demo-userhub'
node scripts/seed-emulator.mjs
node backend-admin/server.js

# Terminal 3
$env:EXPO_PUBLIC_USE_EMULATORS='true'
npm.cmd run web
```

Mở http://localhost:8081; Emulator UI http://127.0.0.1:4000. Tài khoản Emulator được seed: admin@userhub.test và member1@userhub.test. Mật khẩu chỉ dành cho demo nằm trong README, không lưu trong Firestore hoặc bản export.

```
npm.cmd run typecheck
npm.cmd run lint
npm.cmd run test:integration
# Seed lại trước E2E vì integration xóa dữ liệu demo
node scripts/seed-emulator.mjs
npx.cmd playwright install chromium
npm.cmd run test:e2e
npm.cmd run build:web
npx.cmd expo export --platform android --output-dir dist-android
```

Test tích hợp chỉ trỏ project demo-userhub và xóa dữ liệu của project demo này. Không chạy đồng thời với một phiên demo cần giữ dữ liệu. Source có file khóa package-lock cho frontend và backend để cài đặt tái lập.

8. Firebase thật, Admin và dịch vụ ảnh

Cấu hình Web đã nhận từ người dùng; kiểm tra endpoint cấu hình Authentication trả HTTP 200. Điều này chứng minh API key/project có phản hồi, chưa chứng minh các luồng CRUD thật đã nghiệm thu.

Firebase Console → Authentication → Sign-in method: bật Email/Password. Cloud Firestore đã được tạo theo ảnh người dùng cung cấp. Ứng dụng tự tạo collection users khi đăng ký; không tạo field thủ công khác SRS. Publish firestore.rules từ tab Rules hoặc Firebase CLI.

```
npx.cmd firebase deploy --only firestore:rules --project management-user-86623
```

Backend đã cấu hình service account do người dùng lưu trong D:/UserHub-Credentials. File khóa nằm ngoài repository; backend-admin/.env chỉ tham chiếu đường dẫn và được gitignore. Đã tạo Admin có custom claim và các tài khoản User demo trên Firebase thật. Thông tin đăng nhập nằm riêng ở D:/UserHub-Credentials/userhub-login.json; không chèn mật khẩu đó vào báo cáo hoặc export. Khi thiết lập máy khác, tạo service account riêng theo Project settings → Service accounts, sau đó cấp claim cho UID Admin bằng script.

```
node --env-file=backend-admin/.env scripts/set-admin-claim.mjs <UID_ADMIN>
npm.cmd run backend
# Frontend: .env EXPO_PUBLIC_USE_EMULATORS=false
npm.cmd run web
```

Cloudinary lưu ảnh qua backend ký request. Secret chỉ ở backend. Nếu demo offline dùng local uploads với ALLOW_LOCAL_UPLOADS=true; PUBLIC_API_URL phải là URL PC mà điện thoại truy cập được. Ảnh local chỉ tồn tại khi PC/backend còn hoạt động; không coi là lưu trữ công khai bền vững.

Expo Go: dùng npx expo start --lan, quét QR với app tương thích SDK 58. Không dùng localhost làm URL backend từ điện thoại; đặt EXPO_PUBLIC_ADMIN_API_BASE_URL bằng IP LAN của PC hoặc HTTPS host. Auth native sử dụng AsyncStorage persistence; cần test thoát/mở app trên thiết bị thật.

9. Kế hoạch và kết quả kiểm thử

Cập nhật theo phản hồi 11/11/2026: người dùng đã mở app trên điện thoại nhưng gặp Unsupported FormDataPart implementation khi tải ảnh. Đã thay dữ liệu file native từ object uri sang File của expo-file-system và dùng expo/fetch theo SDK 58. TC-X10 tái hiện lỗi cũ bằng chính serializer Expo đã cài, rồi kiểm tra nhánh native mới tạo multipart hợp lệ và upload đến backend. File và môi trường native được giả lập trong Node; kết quả này không thay thế chạy lại trên điện thoại.

Đăng ký đã bổ sung chọn ảnh/xem trước theo yêu cầu mới của người dùng, ảnh không bắt buộc. Việc upload chỉ thực hiện sau khi tạo Auth để backend vẫn kiểm tra ID token. Test mới xác minh preview không phát request upload, ảnh tồn tại sau reload, và lỗi upload không để lại tài khoản Auth khiến email bị trùng khi thử lại. Schema Firestore giữ nguyên bốn trường.

Kiểm thử tích hợp Emulator: 26/26 PASS. Kiểm tra Firebase thật: 10/10 PASS. Playwright trên Firebase thật: 7 kịch bản PASS. Kết quả gốc đọc trực tiếp từ JSON; các kết quả này không thay thế kiểm thử Expo Go thật.

Mã	Nội dung kiểm thử tích hợp	Kết quả
TC-U01	Register creates Auth UID and exact four-field profile	PASS
TC-U02	Duplicate email rejected	PASS
TC-U03	Valid login and own profile read	PASS
TC-U04	Invalid login rejected	PASS
TC-U05	Own name update persists; other profile protected	PASS
TC-U06-WEB	Authenticated image upload and persisted shared URL (device picker pending)	PASS
TC-U07-API	User denied every admin endpoint	PASS
TC-U08-AUTH	Sign out clears current session	PASS
TC-A01	Admin token contains server-side claim	PASS
TC-A02	Admin create keeps session; new account can login	PASS
TC-A03	Admin edits name and image	PASS
TC-A04	Admin email update stays consistent in Auth and Firestore	PASS
TC-A05	Delete removes login and profile; retry is idempotent	PASS
TC-S01	Anonymous and User cannot list; User cannot read another profile	PASS
TC-S02	Owner cannot change email/password, extra fields, delete or short name	PASS
TC-D01	All exported records contain only four string fields; password placeholder	PASS
TC-X01	Cannot delete self or any other Admin	PASS
TC-X02	Missing, forged token and unauthenticated uploads rejected	PASS
TC-X03	Validation rejects weak password, extra schema fields and wrong types	PASS
TC-X04	Fake image and oversize upload rejected	PASS
TC-X05	Duplicate admin email creation rejected without orphan profile	PASS
TC-X06	New owner cannot create extra fields or wrong email	PASS
TC-X07	Create compensates Auth account when Firestore write fails	PASS
TC-X08	Email update rolls Auth back after Firestore failure	PASS
TC-X09	Delete retry completes profile	PASS

Mã	Nội dung kiểm thử tích hợp	Kết quả
	cleanup after partial failure	
TC-X10	Native image uses a File part accepted by the actual Expo SDK 58 multipart serializer	PASS

Mã Firebase thật	Nội dung	Kết quả
LIVE-U01	Register actual Auth and exact four-field Firestore profile	PASS
LIVE-U02	Duplicate email and invalid password rejected	PASS
LIVE-U05	Own name update persisted, sensitive fields denied by deployed Rules	PASS
LIVE-U07	User denied Admin endpoints on real Firebase token	PASS
LIVE-U08	Sign out and sign in again	PASS
LIVE-A01	Real Admin claim and backend verification	PASS
LIVE-A02	Backend creates actual Auth account and profile without changing Admin session	PASS
LIVE-A04	Email update consistent in real Auth and Firestore	PASS
LIVE-A05	Real account delete prevents login and removes profile	PASS
LIVE-IMAGE	Authenticated local-demo image upload and public URL retrieval	PASS

Kiểm tra trình duyệt	Phạm vi	Kết quả
User lifecycle	Đăng ký/trùng email/sai đúng mật khẩu/đổi tên/reload/chặn Admin/logout	Xem browser-results.json
Admin lifecycle	Tạo/sửa tên/email/chi tiết/hủy và xóa/tìm kiếm/sort/phân trang	Xem browser-results.json
Web avatar upload	Chọn file ảnh, upload, lưu, reload	Xem browser-results.json
Responsive 390 px	User profile và Admin cards, không cuộn ngang	Web mobile; không phải Expo Go
Lỗi mạng/retry	Chặn API danh sách rồi thử tải lại	Xem browser-results.json
TC-REG-IMAGE	Chọn ảnh trước đăng nhập; tạo Auth; upload có token; reload thấy ảnh	Xem browser-results.json
TC-REG-RETRY	Upload lỗi; bù Auth; thử lại cùng email thành công	Xem browser-results.json
Thống kê Playwright	Đạt 7, lỗi 0, bỏ qua 0	Tự động

9.1. Đối chiếu đầy đủ 19 test case gốc của SRS

Mã SRS	Nội dung	Trạng thái	Bằng chứng
TC-U01	Đăng ký email hợp lệ và hồ sơ bốn trường	PASS	TC-U01, LIVE-U01, E2E User
TC-U02	Đăng ký email trùng	PASS	TC-U02, LIVE-U02, E2E User
TC-U03	Đăng nhập đúng vào hồ sơ	PASS	TC-U03, LIVE-U08, E2E User
TC-U04	Đăng nhập sai không tạo phiên mới	PASS	TC-U04, LIVE-U02, E2E User
TC-U05	Đổi họ tên, chỉ hồ sơ chính chủ đổi	PASS	TC-U05, LIVE-U05, E2E User
TC-U06	Expo Go chọn ảnh, preview, upload và đồng bộ Web	PARTIAL	Web đạt; còn điện thoại thật
TC-U07	User thử truy cập route Admin	PASS	TC-U07-API, LIVE-U07, E2E route guard
TC-U08	Đăng xuất và refresh trang bảo vệ	PASS	TC-U08-AUTH, LIVE-U08, E2E User
TC-A01	Admin claim đăng nhập vào dashboard	PASS	TC-A01, LIVE-A01, E2E Admin
TC-A02	Admin thêm Auth và Firestore cùng UID, giữ phiên	PASS	TC-A02, LIVE-A02, E2E Admin
TC-A03	Admin sửa tên và ảnh đúng hồ sơ	PASS	TC-A03, E2E Admin, API ảnh
TC-A04	Email Auth bằng email Firestore sau khi sửa	PASS	TC-A04, LIVE-A04, E2E Admin
TC-A05	Xác nhận xóa cả Auth và hồ sơ, không đăng nhập lại	PASS	TC-A05, LIVE-A05, E2E Admin
TC-A06	Hủy xóa không thay đổi dữ liệu	PASS	E2E Admin: hủy, reload, hồ sơ còn
TC-A07	Tìm kiếm, sort và pagination không thiếu/lặp	PASS	E2E Admin: 5/10 trang, case-insensitive search, sort
TC-S01	Guest/User không được query collection	PASS	TC-S01, LIVE-U05
TC-S02	User không tự sửa email hoặc matkhau	PASS	TC-S02, LIVE-U05
TC-D01	JSON chỉ có bốn trường string, AUTH_MANAGED	PASS	TC-D01, export-users.mjs trên Firebase thật
TC-M01	Chạy Expo Go trên điện thoại thật	PENDING	Đã mở app; bản cũ lỗi upload; chờ kiểm lại sau sửa

Check build	Kết quả
TypeScript	PASS
Lint	PASS
Web build	PASS
Android bundle	PASS
iOS bundle	PASS

Bundle Android là bằng chứng compile JS/Hermes, không phải APK đã cài hoặc xác nhận native runtime. Kiểm thử thiết bị nằm trong docs/testing/manual-checklist.md.

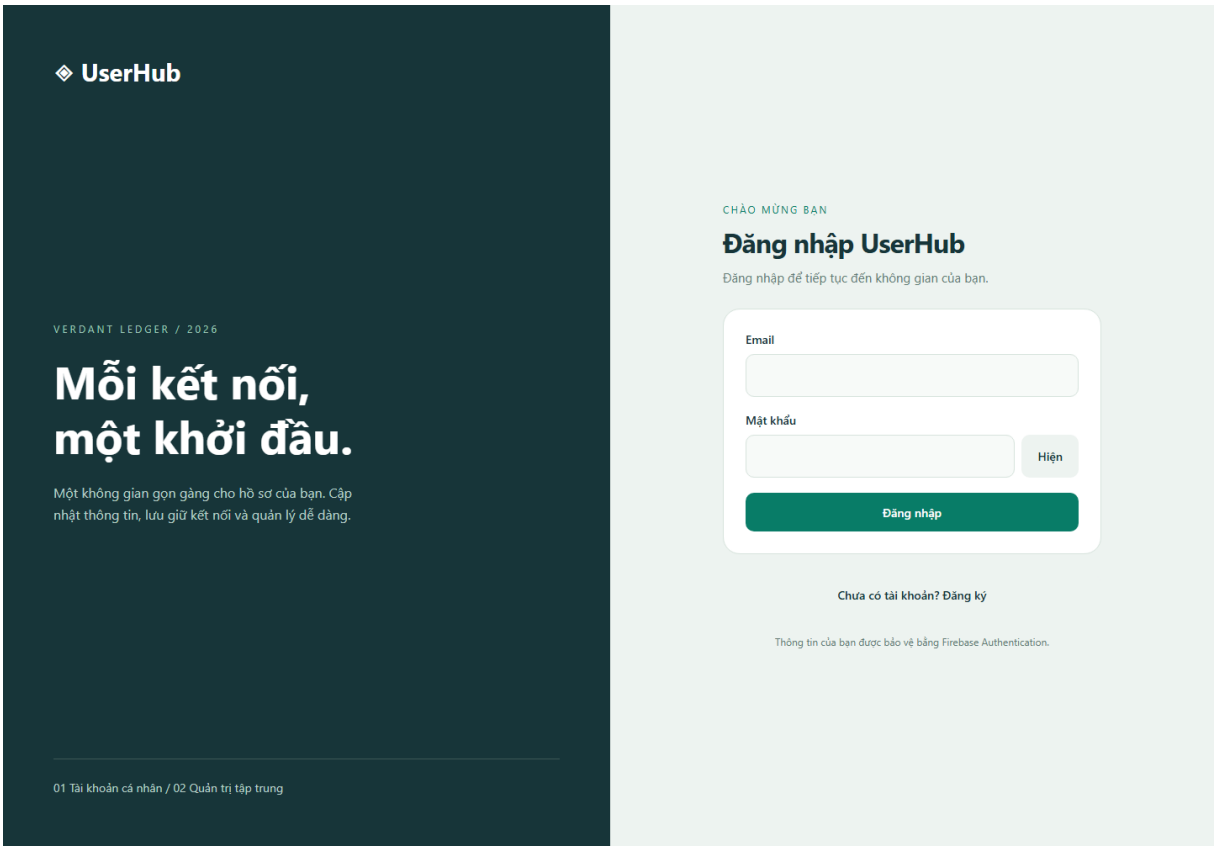
Ca SRS cần thiết bị	Trạng thái thực tế
TC-U06	Web và serializer mới đạt; bản native cũ FAIL; CHỜ thử lại điện thoại sau sửa
TC-M01	Đã mở app theo phản hồi; còn xác nhận upload/session sau bản sửa
Đồng bộ Web/Expo Go	Dữ liệu URL dùng chung đã triển khai; còn xác nhận trực tiếp bằng điện thoại
Firebase thật	Rules đã deploy; backend service account hoạt động; 10 kiểm tra trực tiếp đạt

10. Ma trận truy vết SRS và đề thi

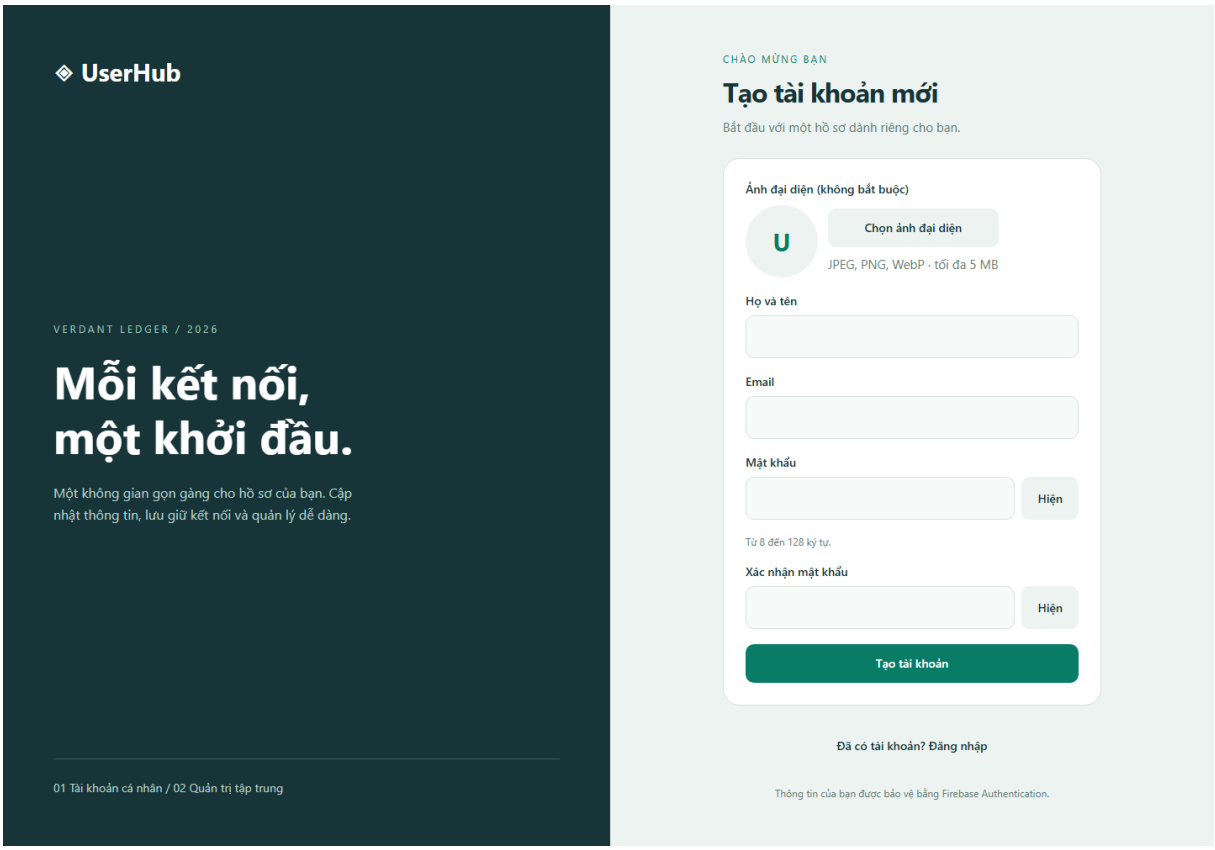
Nhóm yêu cầu	Mã nguồn chính	Test/bằng chứng
EX-01; FR-U01/U03; FR-A02/A03; BR-01	services/auth.ts; backend-admin/app.js; users/index.tsx	TC-U01/D01/A02 và LIVE-U01/A02; ảnh Register/Directory; JSON thật
EX-02; FR-U02/U04/U06	AuthScreen; AuthContext; user/*.tsx	TC-U03/U05/U08 và E2E lifecycle
EX-02; FR-A01/A04/A05/A06/07/08	admin layouts; forms/detail/directory; API	TC-A01/A03/A04/A05, TC-A06/A07 qua E2E
EX-03; FR-U05/A10	AvatarPicker.tsx; POST /images	TC-U06-WEB đạt; TC-M01 còn chờ
BR-05/06/07	firestore.rules; backend token middleware	TC-S01/S02; X01/X02/X03/X06; không có secret trong export
R-05	Create/update compensate; delete idempotent	TC-X07/X08/X09 chèn lỗi Firestore để kiểm tra bù
SUB-01	scripts/report.py; export-users.mjs	DOCX + JSON Firebase thật + snapshot SDK
SUB-02	Git repo; docs/demo-script.md; docs/video	Còn URL GitHub/video công khai

11. Hình ảnh minh chứng ứng dụng

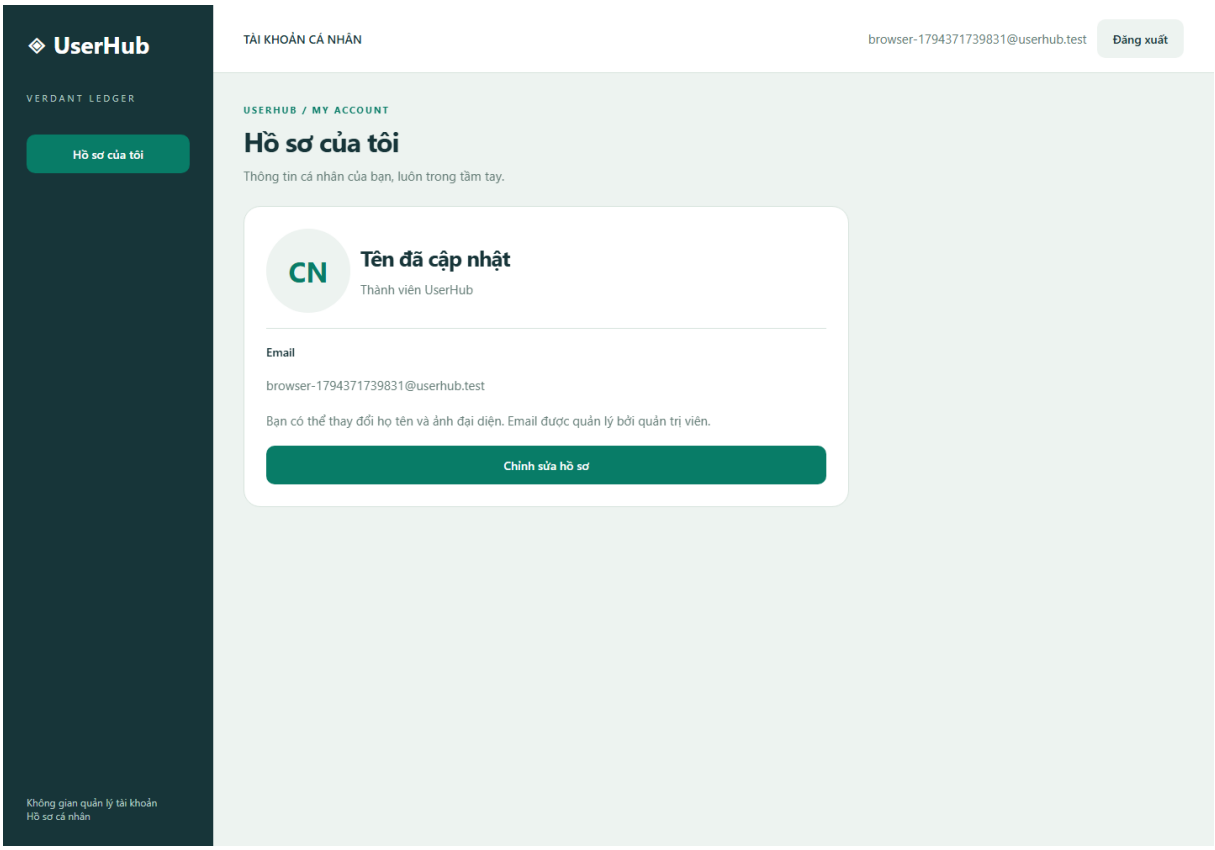
Hình sau là ảnh phần mềm đang chạy với Firebase thật. Tài khoản được tạo để demo/kiểm thử. Hình dữ liệu Auth/Firestore là bản hiển thị dữ liệu đọc qua SDK; chú thích nêu rõ nguồn để tránh nhầm với Firebase Console.



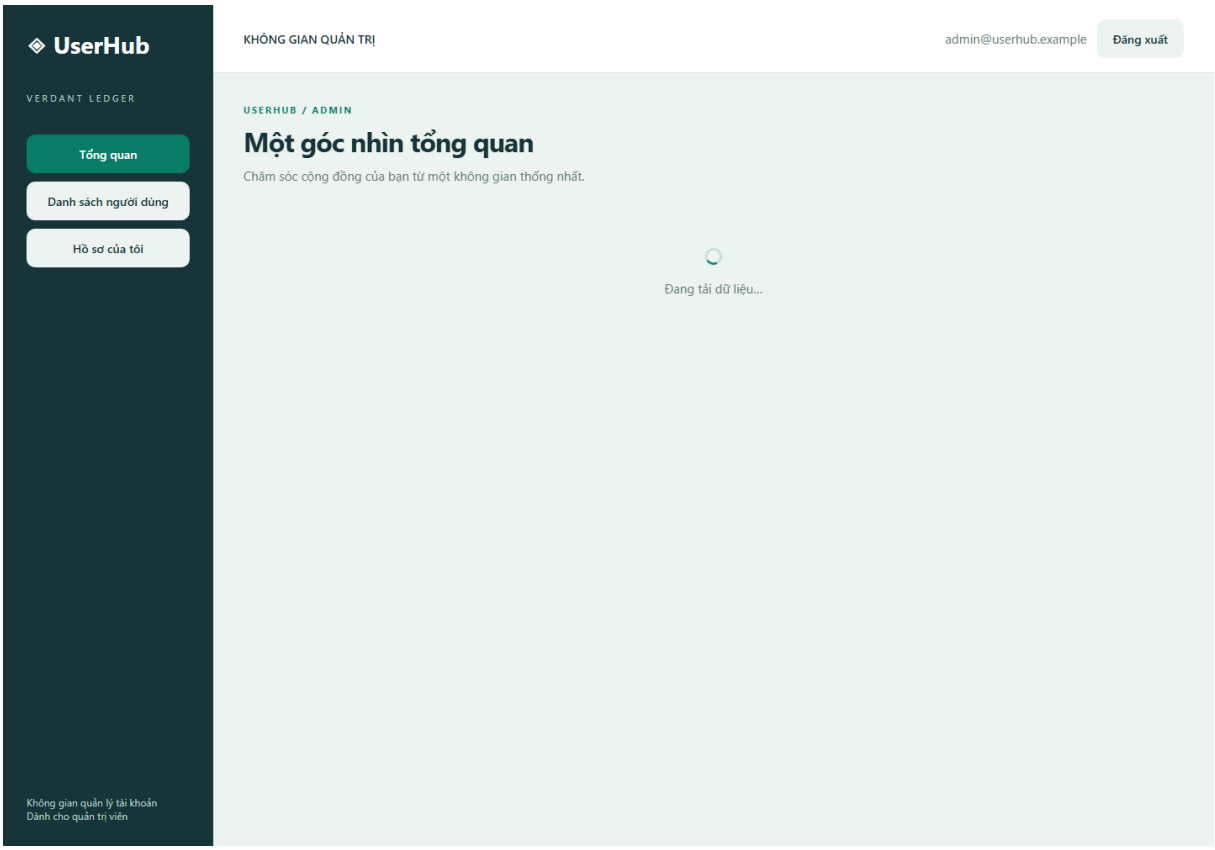
Hình 1. Màn hình đăng nhập React Native Web.



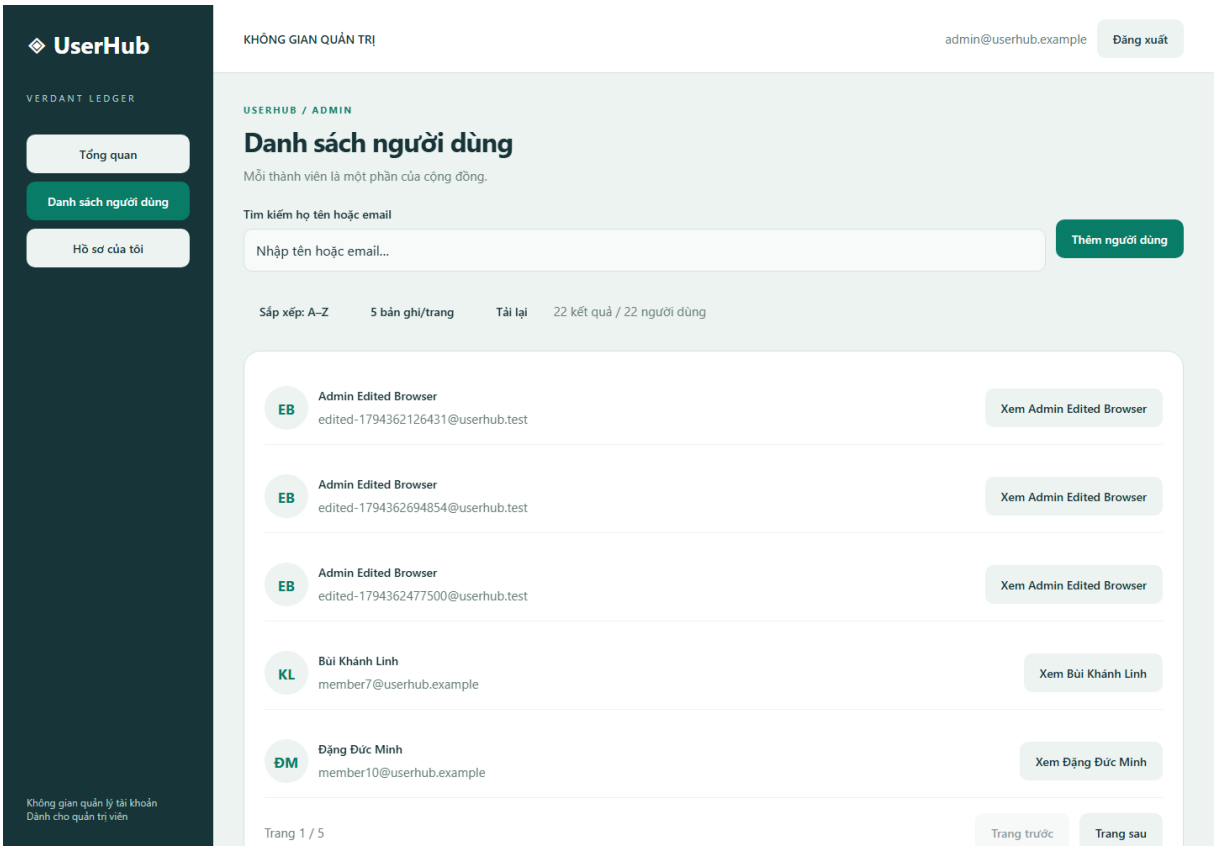
Hình 2. Đăng ký User với bốn trường giao diện; confirm password không lưu Firestore.



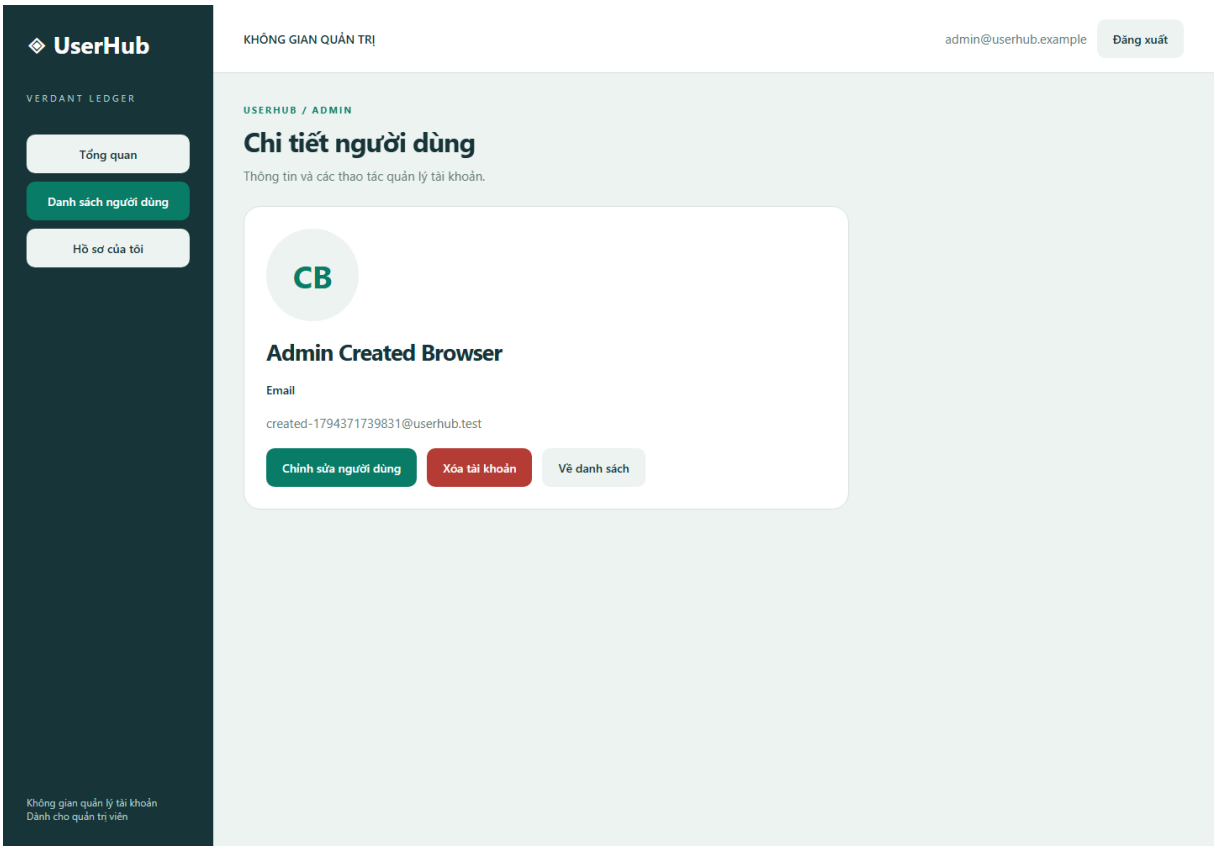
Hình 3. Hồ sơ User sau cập nhật tên, email chỉ đọc.



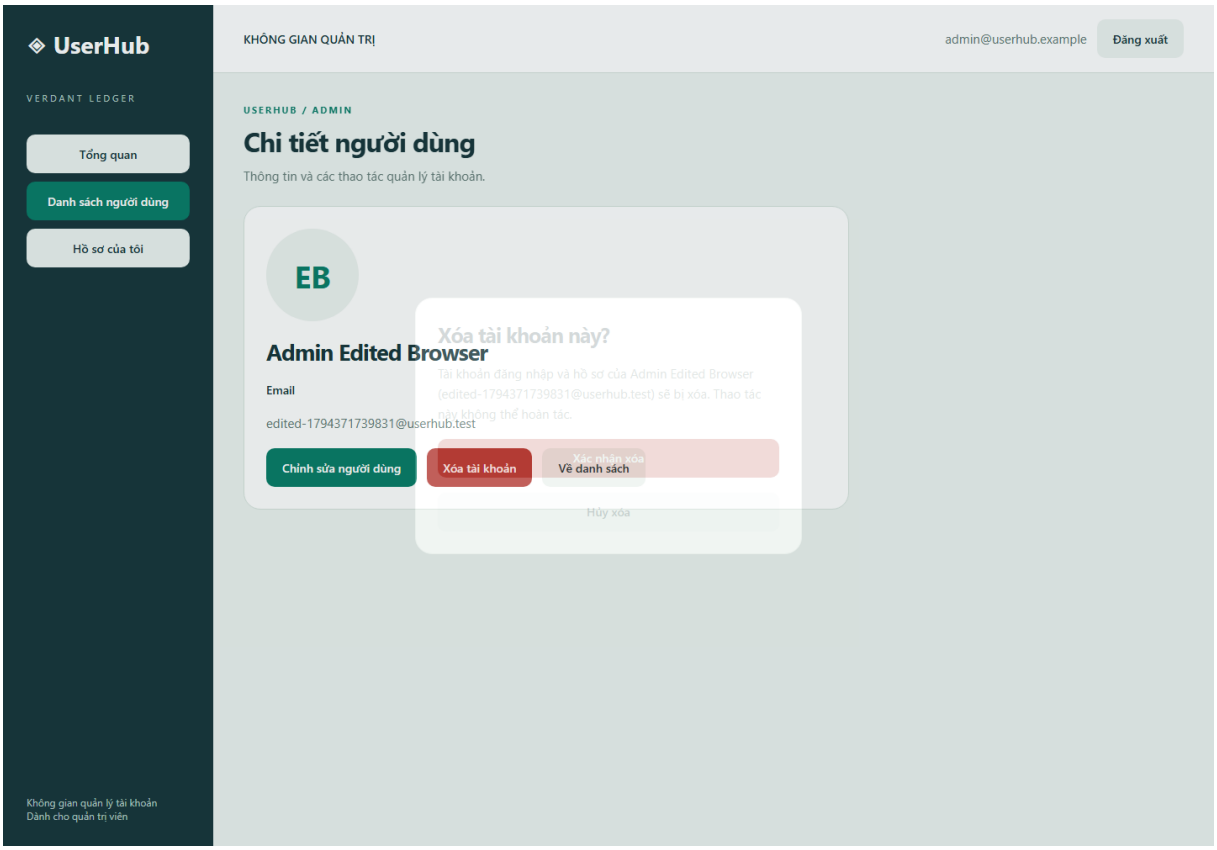
Hình 4. Dashboard Admin sau khi đăng nhập bằng claim.



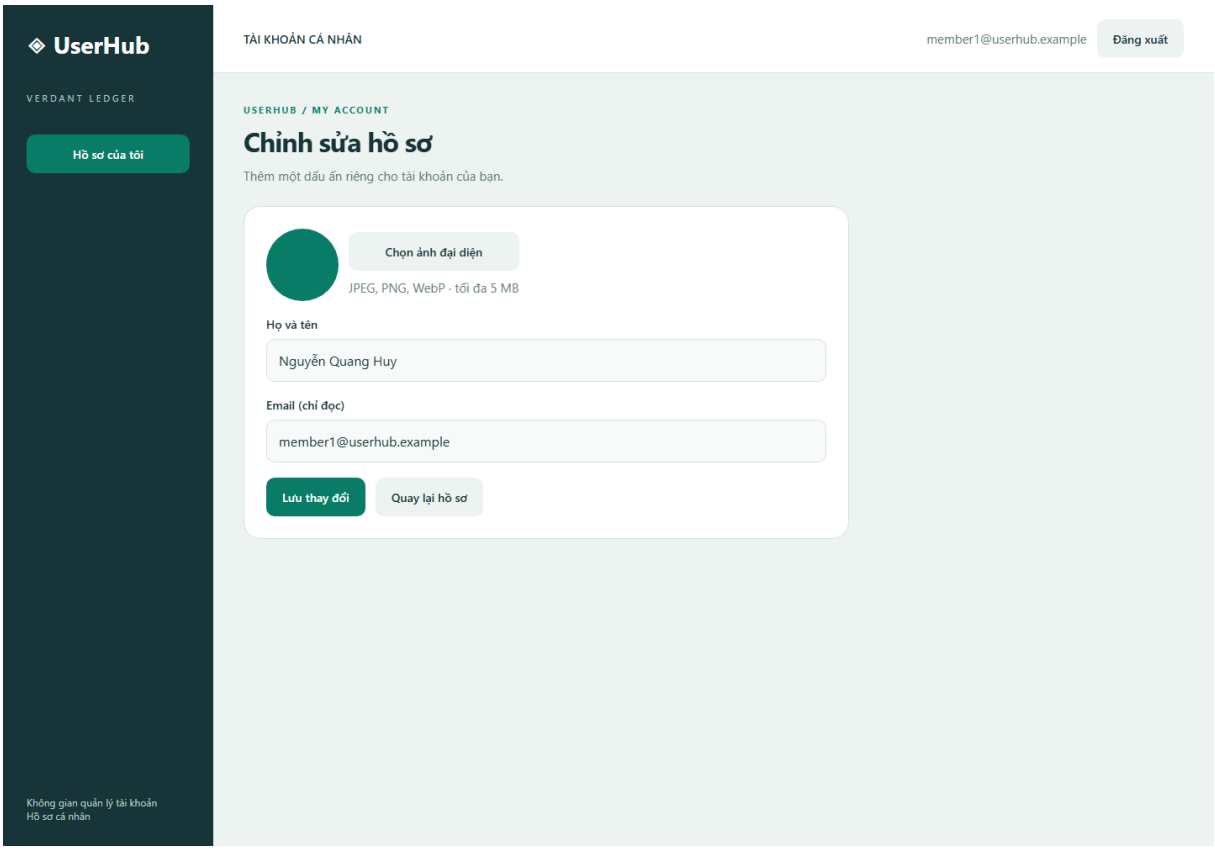
Hình 5. Danh bạ, tìm kiếm, sắp xếp và phân trang.



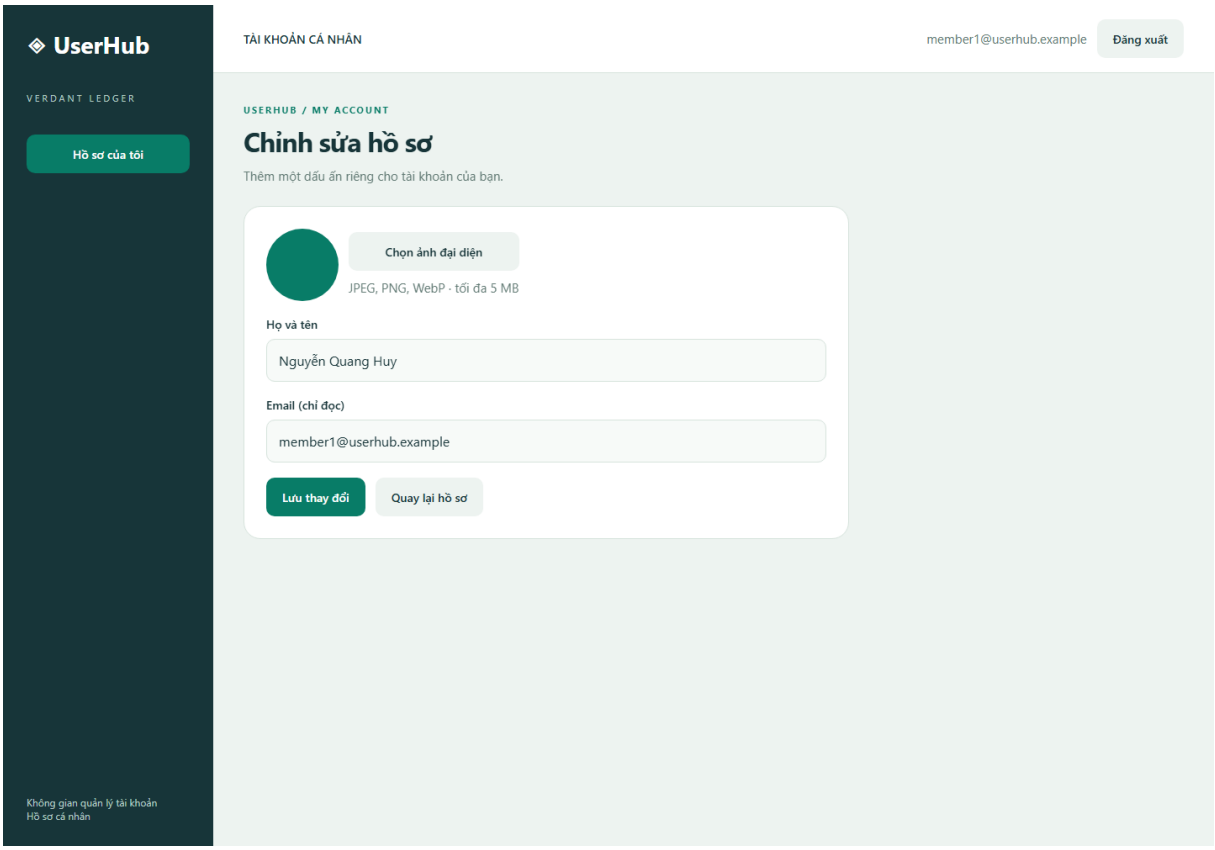
Hình 6. Chi tiết tài khoản do Admin vừa tạo.



Hình 7. Hộp thoại xác nhận xóa đúng tài khoản.



Hình 8. Ảnh được chọn/upload/lưu/reload thành công trên Web.



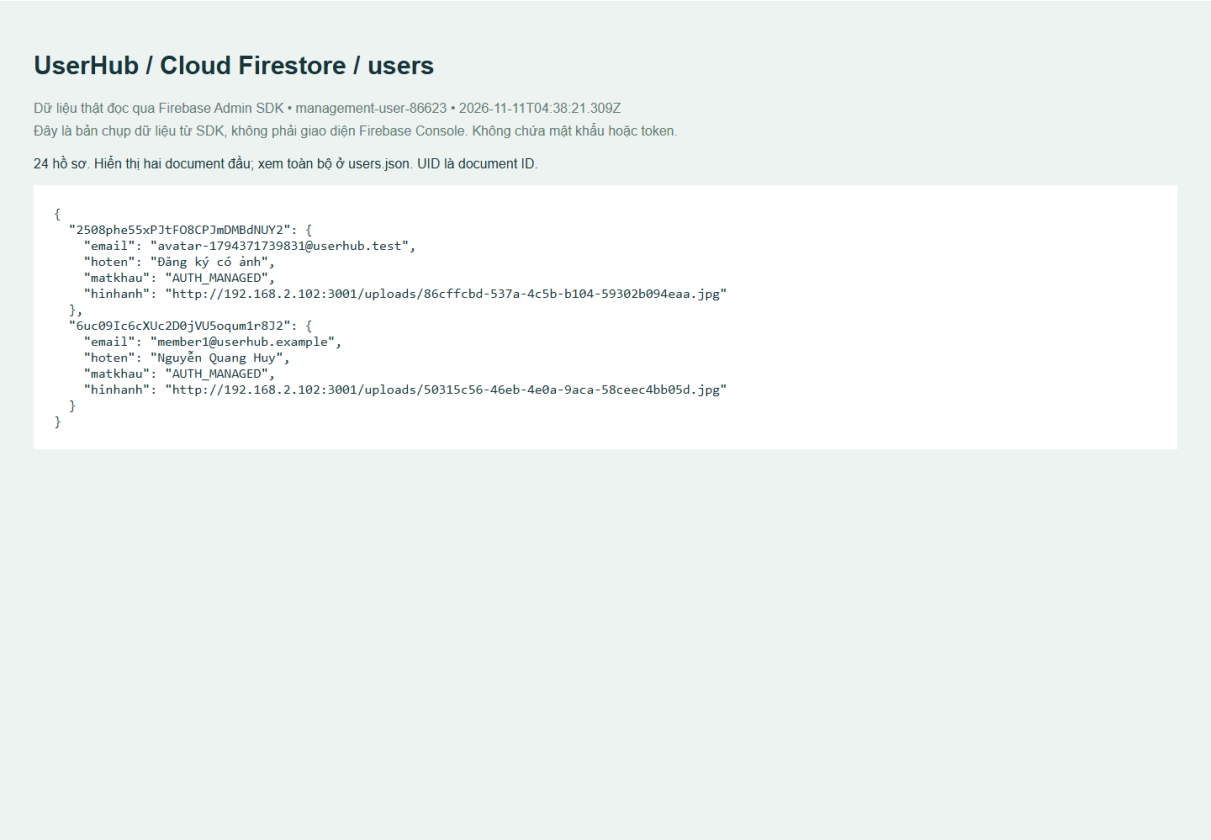
Hình 9. Form chỉnh sửa hồ sơ dùng chung React Native.

UserHub / Firebase Authentication

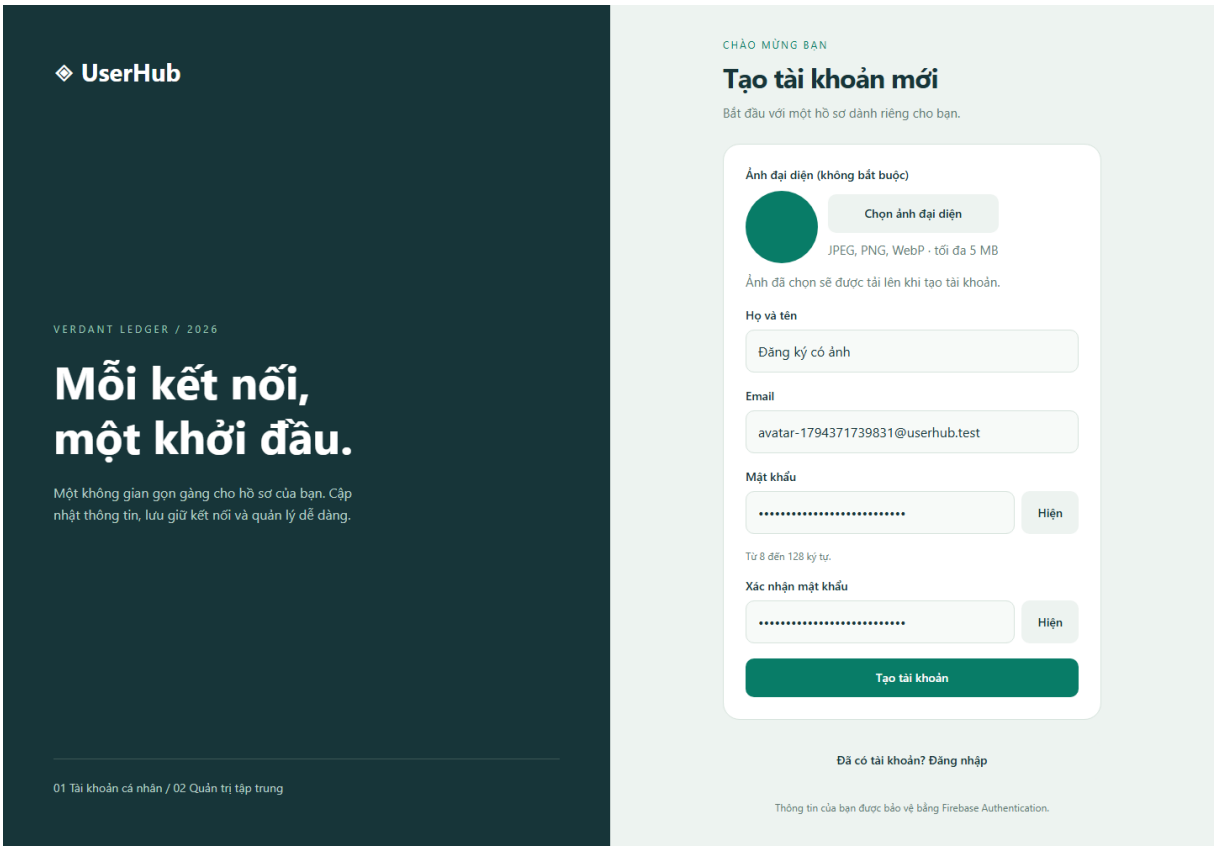
Dữ liệu thật đọc qua Firebase Admin SDK • management-user-86623 • 2026-11-11T04:38:21.307Z
Đây là bản chụp dữ liệu từ SDK, không phải giao diện Firebase Console. Không chứa mật khẩu hoặc token.

Email	UID	Admin claim
avatar-1794371739831@userhub.test	2508phe55xPJtFO8CPJmDMBdNUY2	—
admin@userhub.example	2h2nYUvFkzSuQizJJerCfMoTNuf2	true
member1@userhub.example	6uc09lc6cXUc2D0jVU5oqum1r8J2	—
avatar-retry-1794371739831@userhub.test	HLSwYMCtOJUDbKqgZBROWclvRct1	—
member9@userhub.example	HTm3HZ5eCebxnwZRgdEvlPpC1xl2	—
member7@userhub.example	lwJOc9e7Byb4iE3kZmv4YakjS2K3	—
browser-1794371739831@userhub.test	Kpx2YhqwX6amPCspCQG6te0TRnq2	—
huy@gmail.com	LbUvujOv46h5kM2D45d7GcOZPvb2	—
member6@userhub.example	M0rPhHH9JvOE9F0YO0SisgkP3X93	—
member11@userhub.example	NLyRyYZoibao1ToMtQKOp9wtJ572	—
member4@userhub.example	On8CoMmU0wPk4KU03TmKes4znaU2	—
member12@userhub.example	P6dMF2ZiiCYnQwcX7SO0VsKhjSf2	—
edited-1794362126431@userhub.test	SU4Bx9e7eGWA6vqeA1u3XL6lmaH3	—
browser-1794362573052@userhub.test	TQlukO32Z9h9JmAELvdrEmMPmce2	—
browser-1794362064470@userhub.test	Weyz4lbTmiVUROQNOZla3eTzZCt2	—
member8@userhub.example	dVyN4Zd3pyWuvPxwoosKFSboyaE2	—
browser-1794362742360@userhub.test	eqjS0KQPvhZFcsr07IXe46MzgU43	—
member2@userhub.example	fZI7eOHPJkamK8KfGtty82SX3nd2	—
member5@userhub.example	fd9npHhGvtXmQEl6a4ecSuYiHfN2	—
member3@userhub.example	fyenR2yLu1gqZdz1WjfMY4cKtSf1	—
member10@userhub.example	jkdmpKBbl9hLRGeeYLpjid6v1MX2	—
browser-1794361696723@userhub.test	nX4o0uhL7xVBkTzantxUX8MM1OV2	—
browser-1794362351938@userhub.test	sMy1KnJAqPQelkkflwrTSG1Y7q12	—
edited-1794362694854@userhub.test	y6cQfXrPNYbAE6mWLOfBjFqhafw2	—
edited-1794362477500@userhub.test	zFKq7OSHw9ae8726rK2PVvsl5ZT2	—

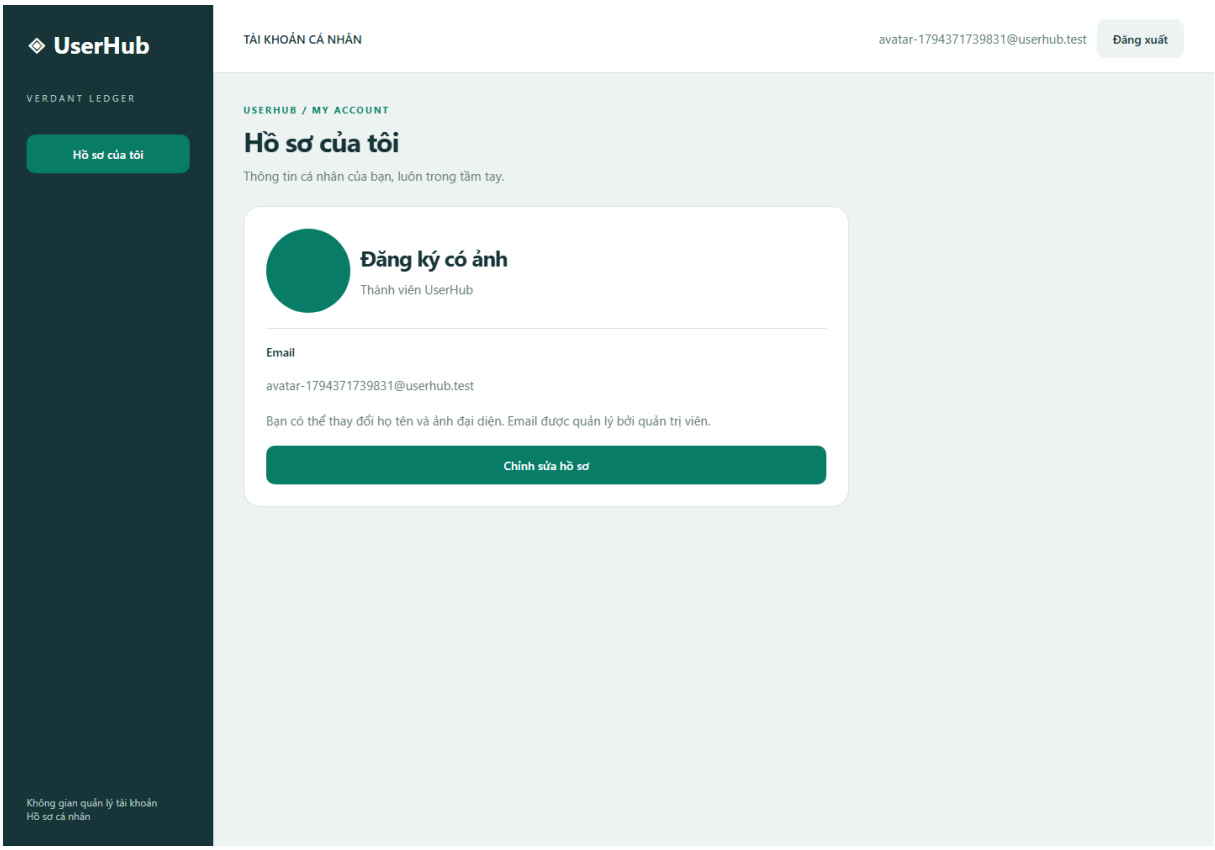
Hình 10. Tài khoản Firebase Authentication thật đọc qua Admin SDK; đây không phải giao diện Console.



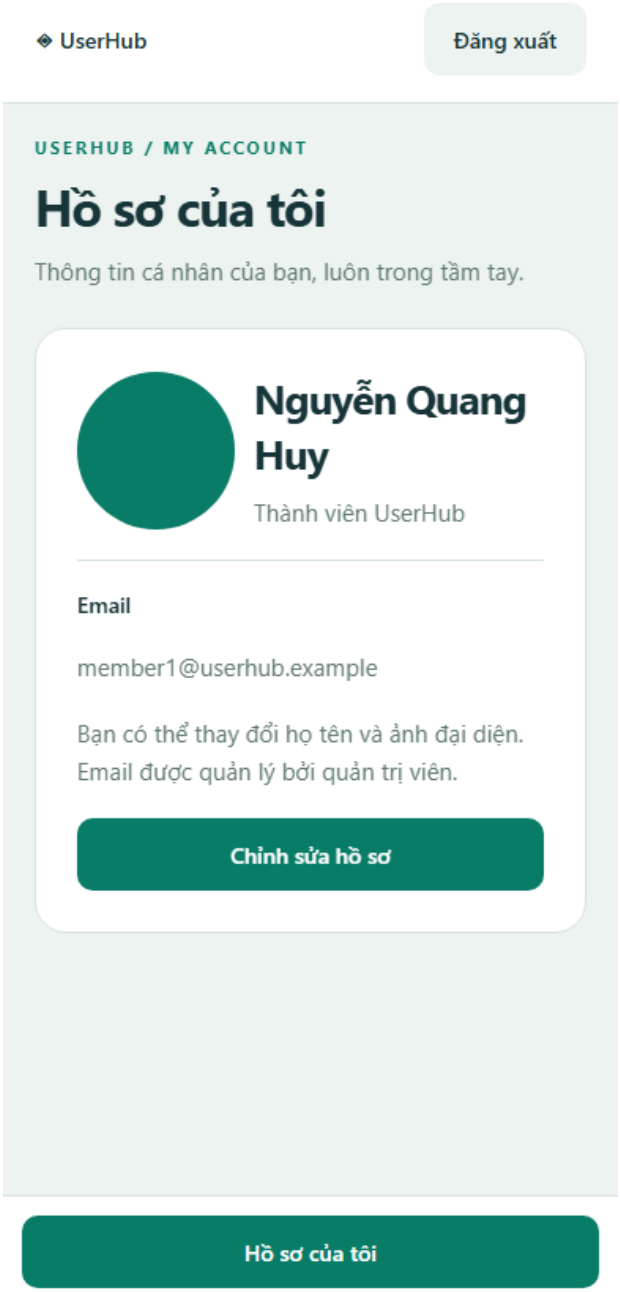
Hình 11. Dữ liệu Firestore thật đọc qua Admin SDK, mỗi hồ sơ đúng bốn trường; đây không phải giao diện Console.



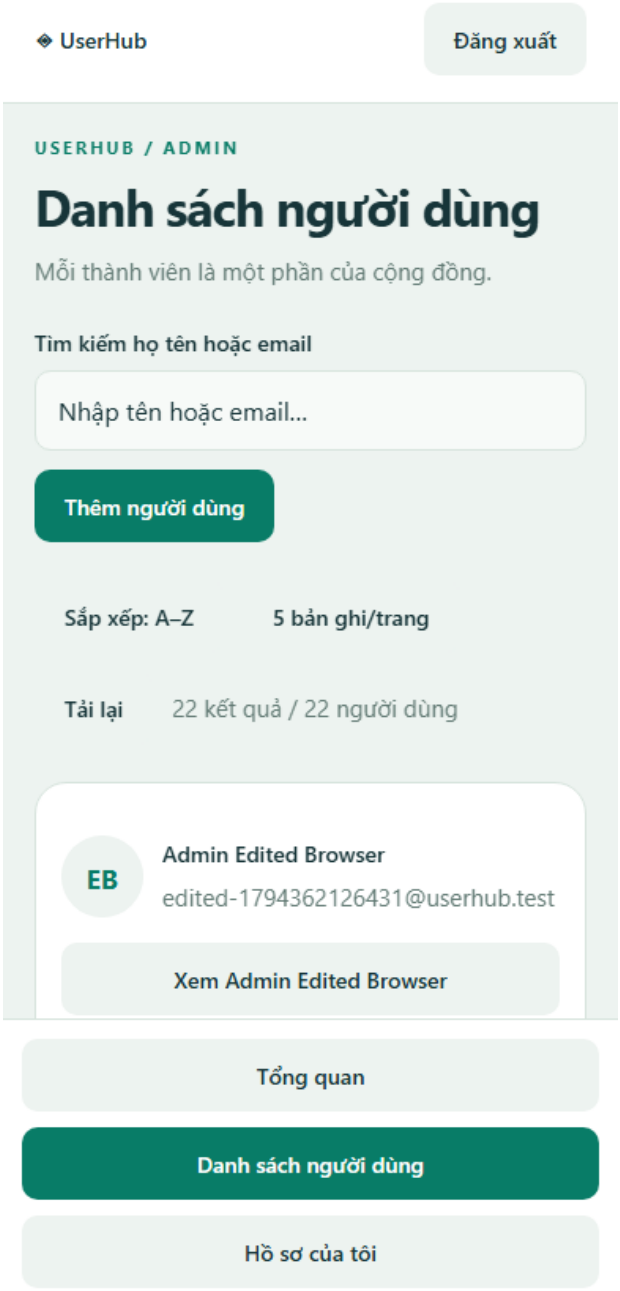
Hình bổ sung A. Đăng ký có ảnh: chọn và xem trước khi tạo tài khoản, chưa upload khi chưa đăng nhập.



Hình bổ sung B. Hồ sơ tài khoản mới đăng ký giữ ảnh sau khi tải lại trang.



Hình 12. Hồ sơ ở viewport 390×844 trên Chromium. Đây là responsive Web, KHÔNG phải Expo Go.



Hình 13. Danh bạ Admin trên responsive Web 390 px; còn chụp Expo Go thật.

12. Dữ liệu JSON, GitHub và video demo

Dữ liệu nộp: docs/database/users.json, xuất bằng Admin SDK từ dự án Firebase thật management-user-86623; UID là khóa JSON ngoài mỗi object. Không chứa mật khẩu đăng nhập. Ngoài ra có thể giữ bản Emulator riêng users.emulator.json để kiểm thử local.


```
{
  "2508phe55xPJtFO8CPJmDMBdNUY2": {
    "email": "avatar-1794371739831@userhub.test",
    "hoten": "Đăng ký có ảnh",
    "matkhau": "AUTH_MANAGED",
    "hinhanh": "http://192.168.2.102:3001/uploads/86cffcbd-537a-4c5b-b104-59302b094eaa.jpg"
  }
}
```


Tổng bản ghi tại thời điểm xuất Firebase thật: 24. Đây là tài khoản demo/test trên dự án thật của người dùng.

```
node --env-file=backend-admin/.env scripts/export-users.mjs
# tạo docs/database/users.json từ dự án thật
```

Git repository được khởi tạo local. Chưa có remote GitHub trong thông tin người dùng cung cấp; không dựng URL giả. Các bước xuất bản sau khi có repo riêng:

```
git add .
git commit -m "feat: implement UserHub SRS v2"
git branch -M main
git remote add origin <YOUR_REPOSITORY_URL>
git push -u origin main
```

Video local Web nằm trong docs/video/UserHub_Web_Firebase.webm nếu ghi hình thành công. Đây là ghi hình nhanh phiên trình duyệt trên Firebase thật, không thay thế video có lời thuyết minh 3–6 phút và phần điện thoại thật. Kịch bản đầy đủ trong docs/demo-script.md. Link video công khai: chưa có.

13. Giới hạn, công việc còn cần nghiệm thu và bàn giao

Hạng mục	Trạng thái / hành động tiếp
Source React Native TSX	Đã triển khai trong src/; backend tách biệt
Tự động hóa test	26 ca Emulator, 10 kiểm tra Firebase thật, 7 kịch bản Web đạt
Cấu hình Firebase Web	Đã nhập bản chữ từ người dùng; endpoint config HTTP 200
Backend Firebase thật	Đã kết nối service-account ngoài repo; Admin custom claim hoạt động
Rules production	Đã deploy firestore.rules; xác minh bằng các kiểm tra bị từ chối đúng quyền
Expo Go thiết bị thật	Cần người dùng quét QR, chọn ảnh, kiểm tra session và chụp bằng chứng
Cloudinary hoặc local demo	Cloudinary cần cấu hình backend; local demo cần LAN URL và giữ server chạy
JSON thật	Đã xuất docs/database/users.json từ dự án management-

Hạng mục	Trạng thái / hành động tiếp
	user-86623
GitHub/video	Cần remote và URL chia sẻ truy cập được
Báo cáo	DOCX hiện tại phản ánh kết quả thực tế; cập nhật sau các bước nghiệm thu ngoài máy

Chưa đánh dấu hoàn thành toàn bộ bài nộp khi còn kiểm thử điện thoại và URL GitHub/video. Ứng dụng Web đã chạy trên Firebase thật. Người nhận có thể tái lập bằng README và checklist; sau khi bổ sung bằng chứng, chạy python scripts/report.py để cập nhật báo cáo. Nếu cần đúng ảnh Firebase Console theo yêu cầu giảng viên, mở Console của dự án để chụp Auth Users và document bốn trường.

Kiểm tra dependency production frontend: critical=0, high=0, moderate=5, low=0. Xem audit JSON để biết phụ thuộc cụ thể. Không tự ép nâng major khi gây xung đột SDK.

Kiểm tra dependency production backend: critical=0, high=0, moderate=0, low=0. Xem audit JSON để biết phụ thuộc cụ thể. Không tự ép nâng major khi gây xung đột SDK.

Phụ lục A. Firestore Rules

Rules đã kiểm thử trên Emulator. Admin tạo/sửa/xóa Auth qua backend; Rules không mở quyền ghi trực tiếp cho Admin. Có thể publish nguyên file firestore.rules vào dự án thật.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /users/{uid} {
   function signedIn() { return request.auth != null; }
   function admin() { return signedIn() && request.auth.token.get('admin', false) == true; }
   function owner() { return signedIn() && request.auth.uid == uid; }
   function valid() {
    let d = request.resource.data;
    return d.keys().hasAll(['email','matkhau','hoten','hinhanh'])
      && d.keys().hasOnly(['email','matkhau','hoten','hinhanh'])
      && d.email is string && d.email.size() <= 254
      && d.matkhau == 'AUTH_MANAGED'
      && d.hoten is string && d.hoten.size() >= 2 && d.hoten.size() <= 100
      && d.hinhanh is string && d.hinhanh.size() <= 2048
      && (d.hinhanh == '' || d.hinhanh.matches('https?://.*'));
   }
   allow get: if owner() || admin();
   allow list: if admin();
   allow create: if owner() && valid() && request.resource.data.email ==
request.auth.token.email;
   allow update: if owner() && valid() &&
request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasOnly(['hoten','hinhanh']);
   // Admin updates also go through validated backend to preserve Auth consistency.
   allow delete: if false;
  }
 }
}
```

Phụ lục B. Tài liệu tham khảo

Expo SDK 58: https://docs.expo.dev/versions/v58.0.0/

Expo Router: https://docs.expo.dev/router/introduction/

Expo ImagePicker: https://docs.expo.dev/versions/v58.0.0/sdk/imagepicker/

Expo FileSystem và upload File/FormData: https://docs.expo.dev/versions/v58.0.0/sdk/filesystem/

Firebase JS SDK với Expo: https://docs.expo.dev/guides/using-firebase/

Firebase Web setup: https://firebase.google.com/docs/web/setup

Firebase Auth: https://firebase.google.com/docs/auth/web/start

Firestore Security Rules: https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started

Custom claims: https://firebase.google.com/docs/auth/admin/custom-claims

Admin SDK: https://firebase.google.com/docs/admin/setup

Firebase Emulator: https://firebase.google.com/docs/emulator-suite/install_and_configure

Tài liệu gốc: SRS_UserHub_v2_User_Admin_Expo_Firebase.docx do người dùng cung cấp. Báo cáo không sao chép trạng thái hoàn thành từ tài liệu thiết kế; kết quả kiểm thử lấy từ các lần chạy thực tế của dự án.